



2019~2020 学年第一学期

“自动控制原理一”考试试卷

考试方式: _____ 考试日期: 2020.04.24 考试时长: 150 分钟

专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分值	10	10	10	10	15	15	15	15	
分数									

$E(s)$	1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$e(t)$	$\delta(t)$	$1(t)$	t	e^{-at}	$\sin \omega t$

分 数	
评卷人	

一、(10 分) 已知某 RLC 电路如图 1 所示, 求系统的传递函数

$U(s)$
 $U(s)$

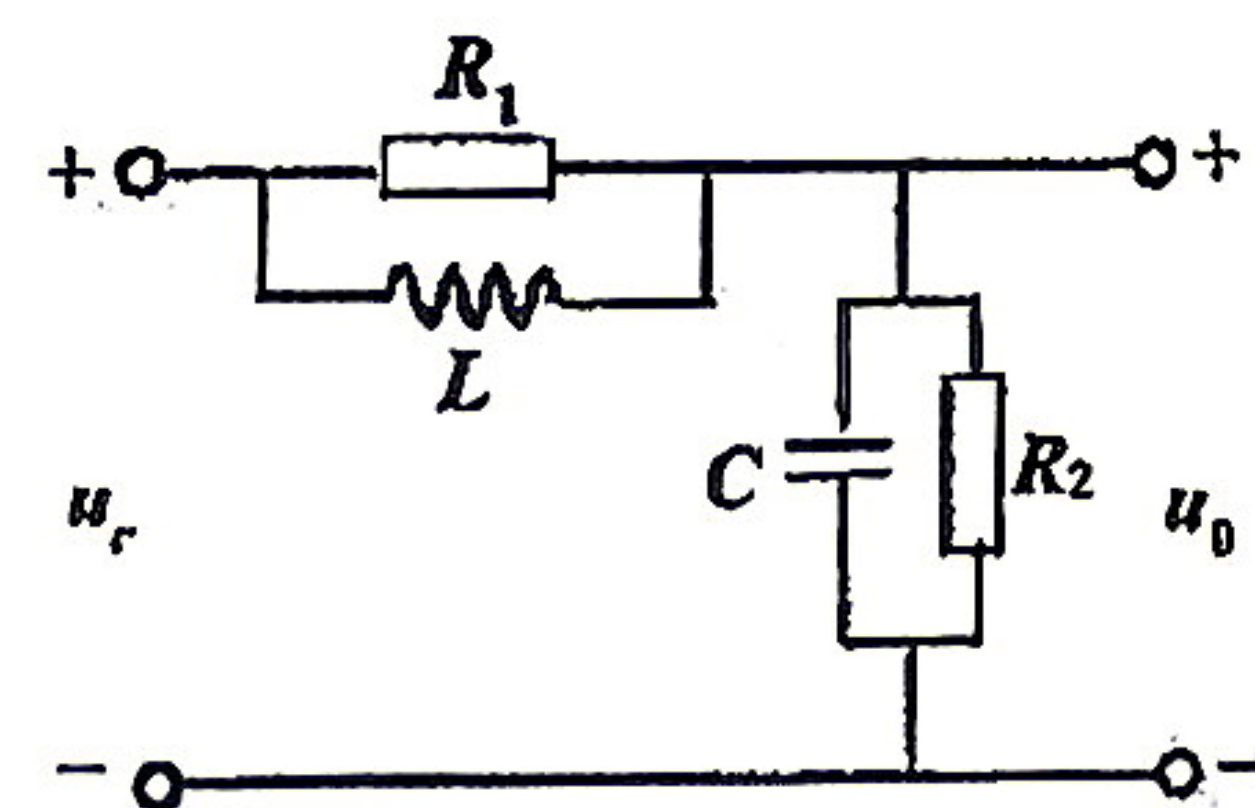


图 1

分 数	
评卷人	

二、(10 分) 已知某控制系统的信号流图如图 2 所示。求系统的

传递函数 $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$

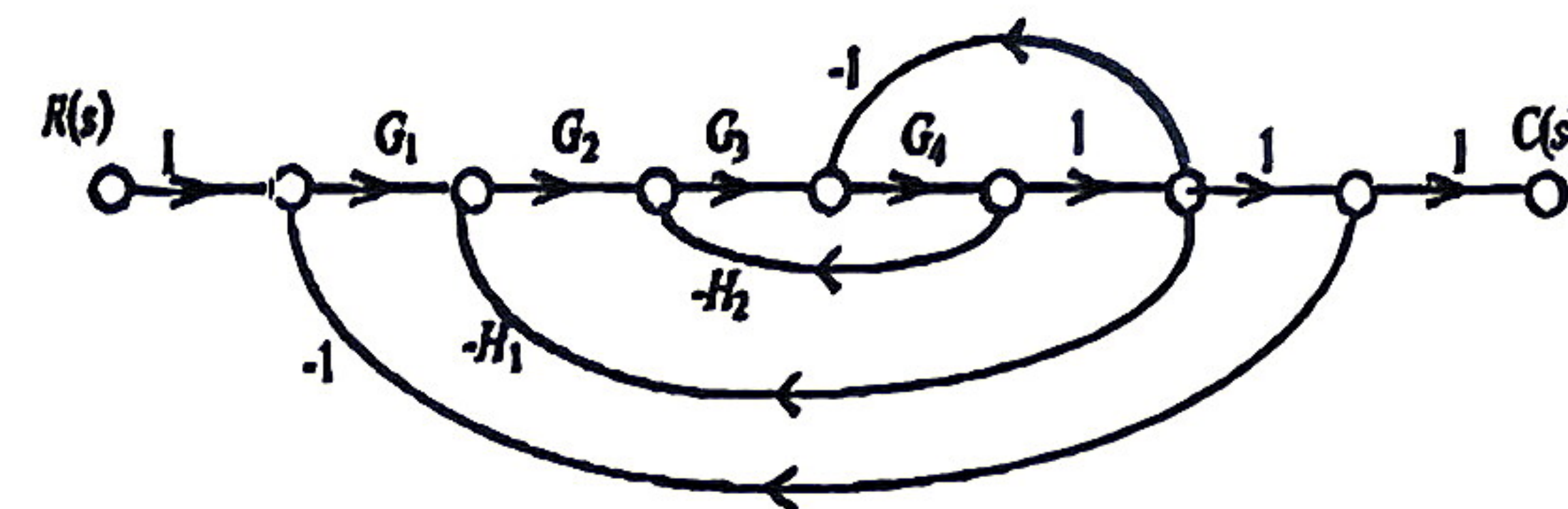


图 2

分 数	
评卷人	

三、(10 分) 某控制系统结构图如图 3 所示。试确定使系统阻尼比为 0.5 时参数 k 的值，并求系统的上升时间、峰值时间、超调量。

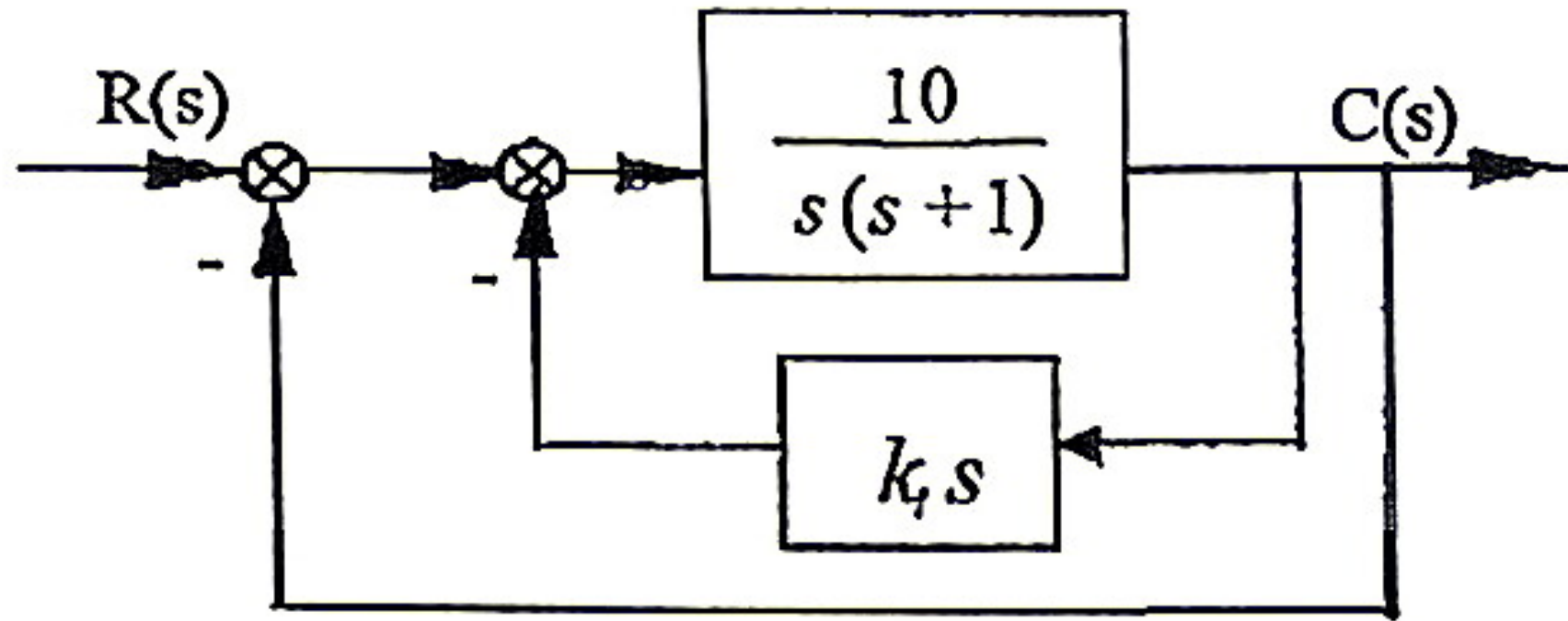


图 3

分 数	
评卷人	

四、(10 分) 某闭环系统特征方程为 $2s^3 + 10s^2 + 13s + 4 = 0$ ，判断该系统的稳定性，并检验有几个根在直线 $\sigma = -1$ 的右边。

分 数	
评卷人	

五、（15 分）某单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}, \text{ 绘制 } K \text{ 从 } 0 \text{ 到 } +\infty \text{ 变化时系统的闭}$$

环根轨迹图。

分 数	
评卷人	

六、（15 分）已知某闭环系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{1}{s(5s+1)(10s+1)}$$

试根据奈氏判据判断系统的闭环稳定性，若系统不稳定，试确定其 s 右半平面的闭环极点数。

分 数	
评卷人	

七、(15 分) 已知某单位反馈控制系统输入为 $r(t)$ ，输出为

$c(t)$ ，它们与信号 $b(t)$ 间的关系满足下面微分方程组：

$$T_1 \frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} = K_2 u(t)$$

$$u(t) = K_1 [r(t) - b(t)]$$

$$T_2 \frac{db(t)}{dt} + b(t) = c(t)$$

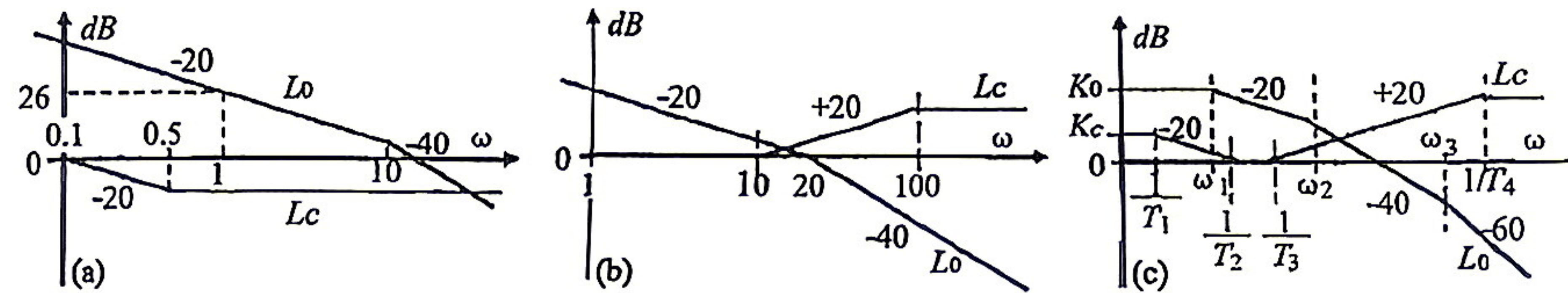
其中参数 T_1 、 T_2 、 K_1 、 K_2 均大于 0。试

- 判断使系统稳定的参数 T_1 、 T_2 、 K_1 、 K_2 的可行范围。
- 定义误差信号为： $e(t) = r(t) - c(t)$ 。求输入为 $r(t) = 1 + t$ 时，稳态误差的绝对值不大于 ε 时参数 T_1 、 T_2 、 K_1 、 K_2 的可行范围。

分 数	
评卷人	

八、(15 分) 已知三个单位反馈系统的开环传递函数 $G_0(s)$ 和串联校正环节 $G_c(s)$ 的对数幅频特性曲线分别如下(a)、(b)、(c)三个图中的 L_0 和 L_c 所示。试：

- 写出各系统校正后的开环传递函数；
- 概述各系统校正环节对系统的作用及其优缺点。



2013~2014 学年第 1 学期

《自动控制原理》课程考试试卷 (A 卷)

(闭卷)

考试日期: 2013.11.29 上午

考试时间: 150 分钟

院系: _____

姓名: _____

学号: _____

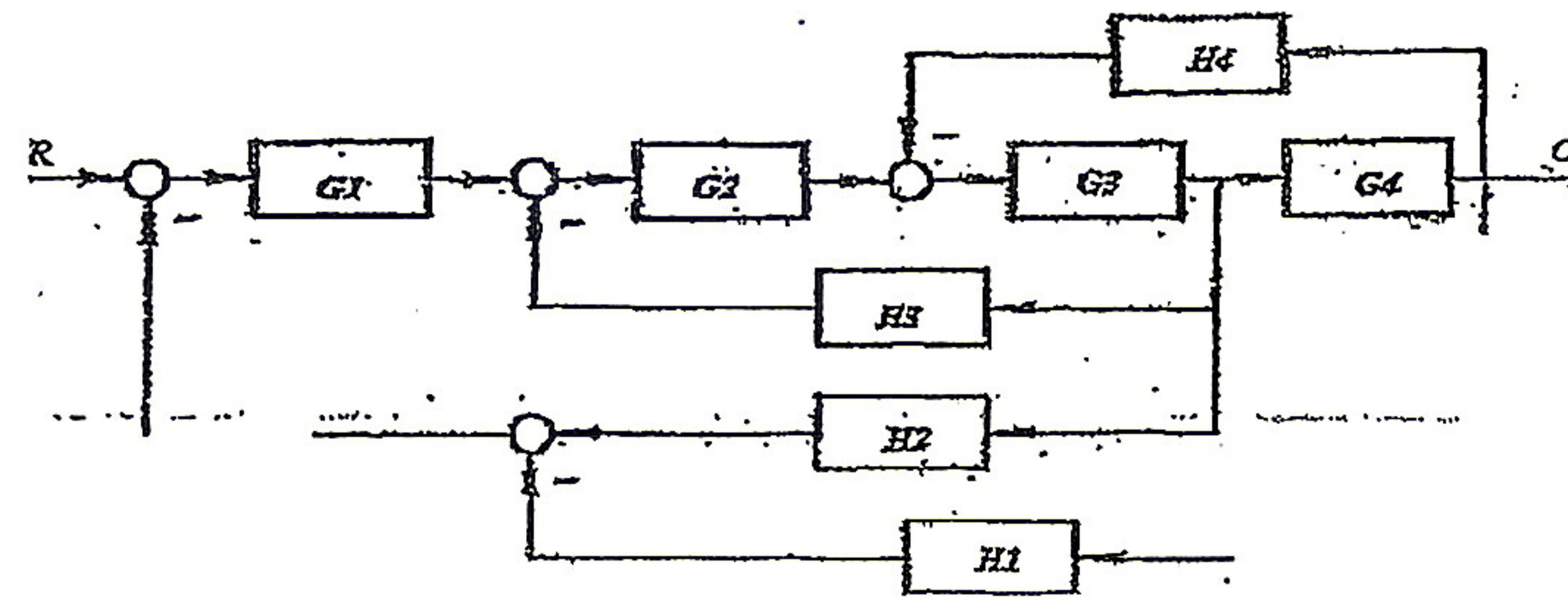
分数: _____

二. 已知系统的状态方程如下:

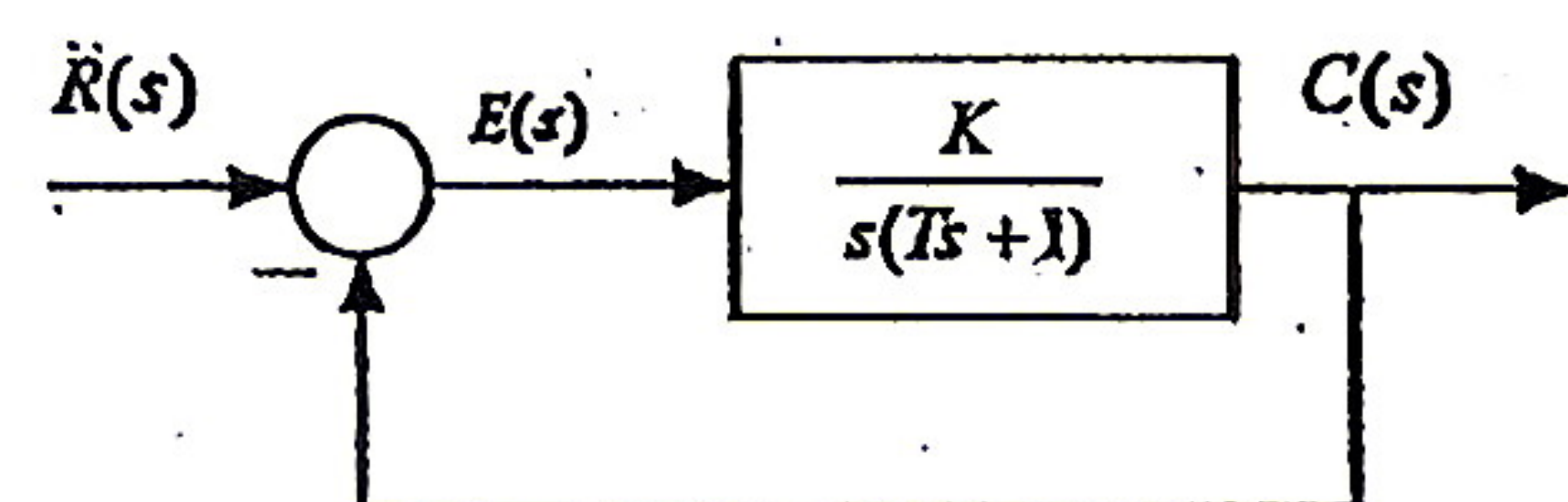
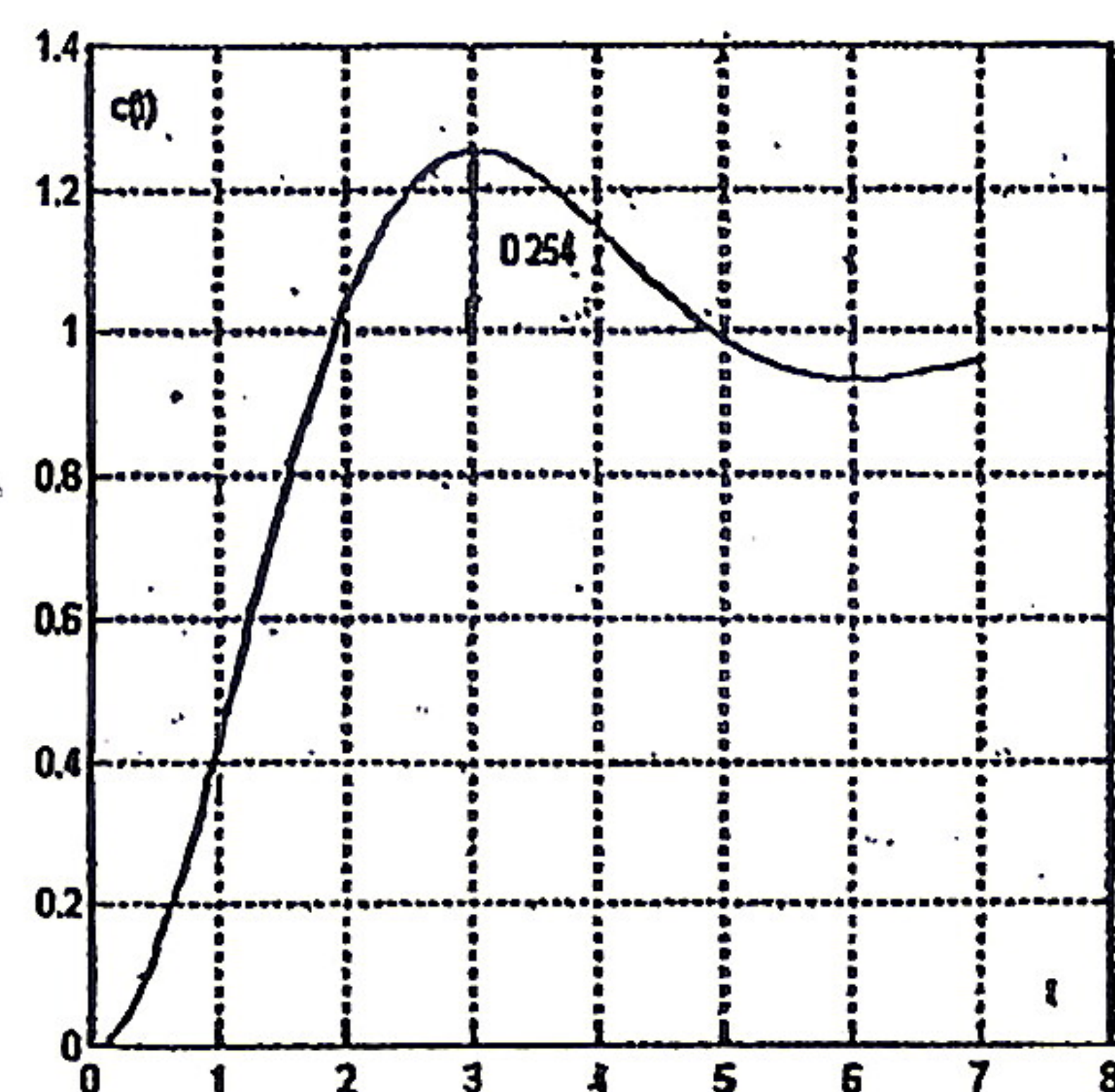
$$s^5 + 6s^4 + 12s^3 + 12s^2 + 5s + 2 = 0$$

试判断系统是否存在 $s = -1$ 的右边的根? 如果存在, 请写出根的个数。

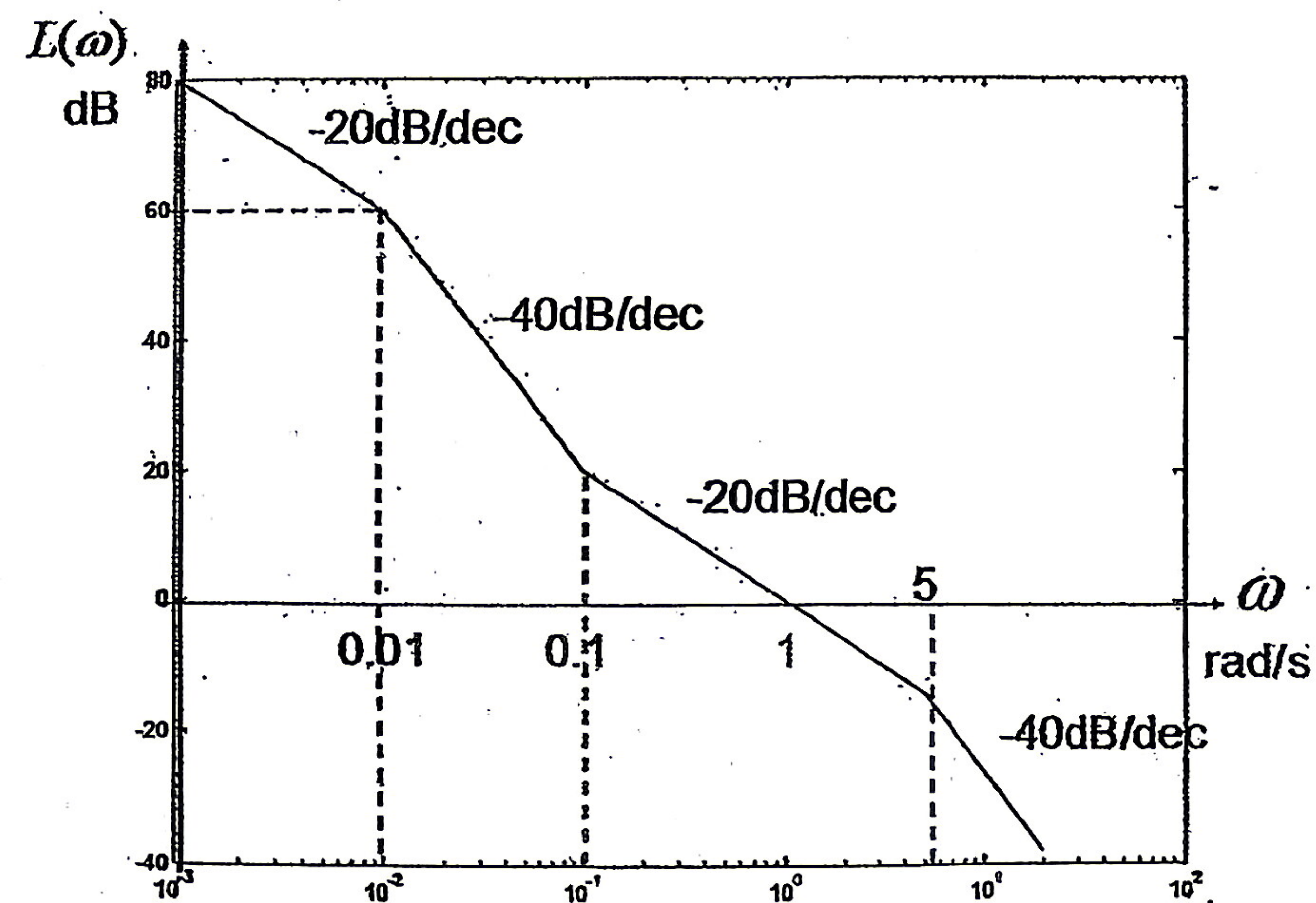
某个系统的方块图如下, 对其进行简化, 并求出传递函数。



三. 已知某个系统的方块图和响应时序图示下, 求出未知参数值 K 和 T 。

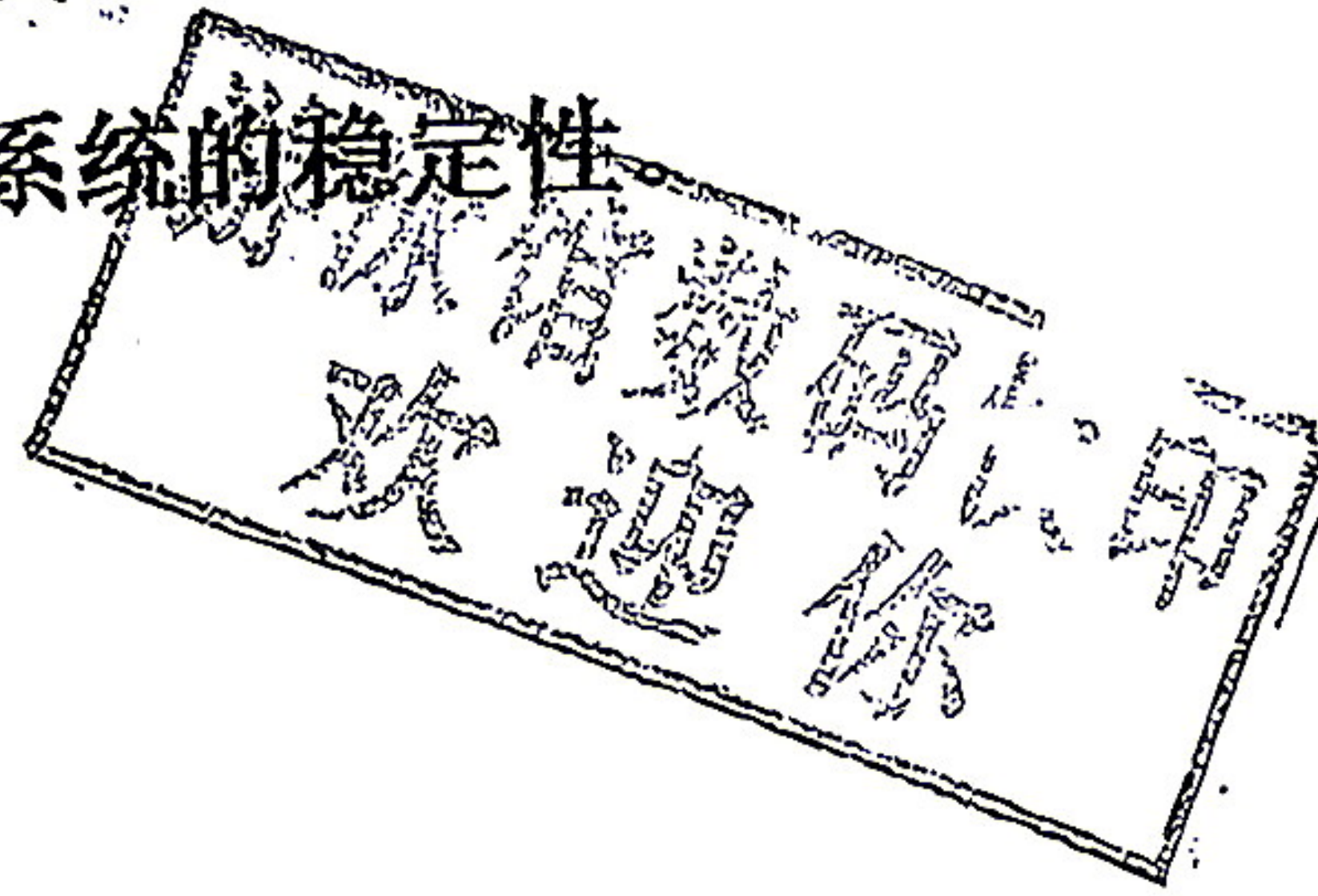


四. 设一单位反馈系统对数幅频特性如下图。求系统的开环传递函数并且判别系统的稳定性。如果系统是稳定的, 则求当 $r(t)=t$ 时的稳态误差。



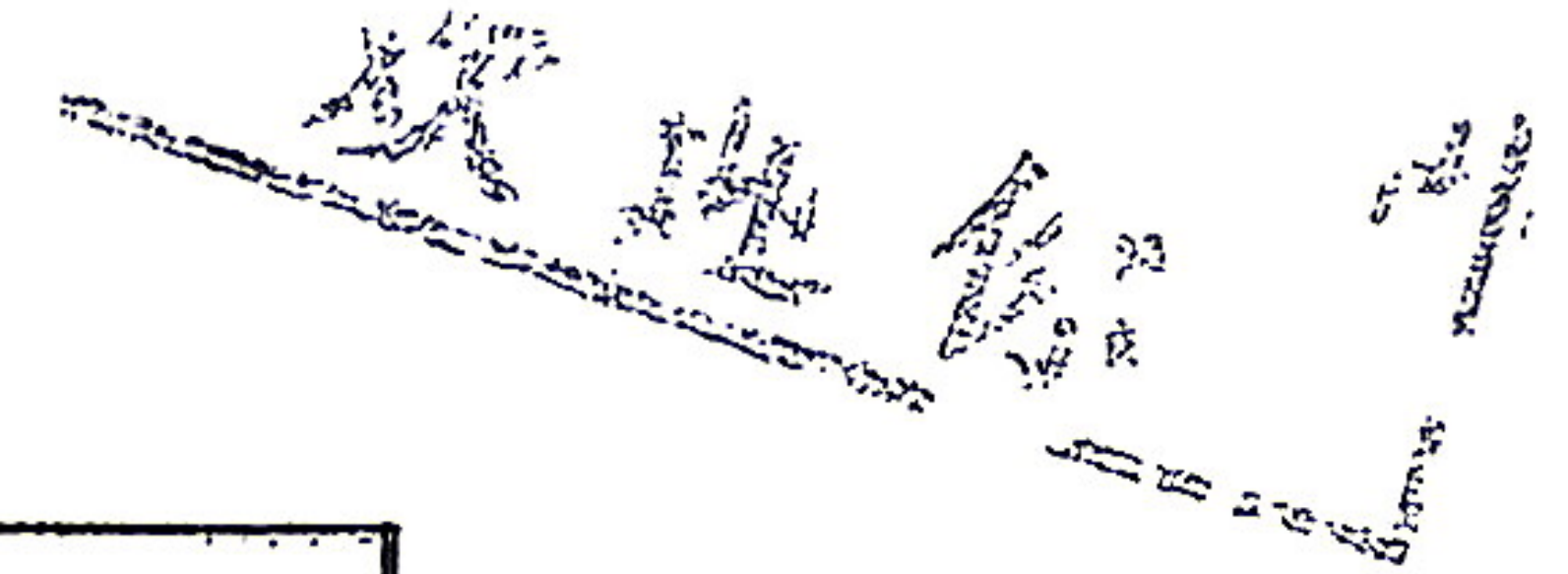
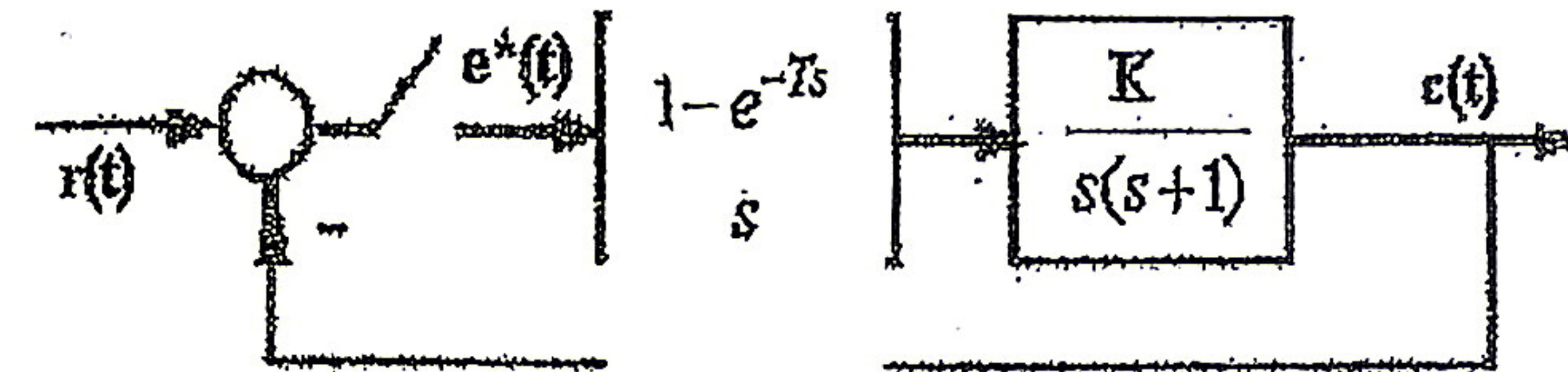
五. 已知某个系统的开环传递函数是 $G(s)H(s) = \frac{k(s-1)}{s(s+1)}$ 。

- (1) 绘制开环传递函数的幅相曲线
- (2) 运用奈氏稳定判据判断闭环系统的稳定性



六. 闭环采样系统如下图, 已知 $T=0.5s$, 试求

- (1) 当 $K=1$ 时, 系统的稳定性。
- (2) 采样系统的误差系数和相应的稳态误差。
- (3) 求出单位阶跃相应。



七. 已知状态矩阵如下:

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

求 A

八. 设受控系统的传递函数为 $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10}{s(s+1)(s+2)}$, 试用状态反馈使闭环极点配置在 $-2, -1 \pm j$. 求矩阵 K 并且画出状态反馈结构图。

自动控制原理试卷参考答案

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_2 G_3 H_3 + G_3 G_4 H_4 + G_1 G_2 G_3 H_2} \cdot \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 H_1}{G_1 G_2 G_3 G_4 H_1}$$

令 $s = z - 1$ 代入题式，即有

$$(z-1)^5 + 6(z-1)^4 + 12(z-1)^3 + 12(z-1)^2 + 5(z-1) + 2 = 0$$

然后化简运用劳氏稳定判据即可。

根据图知

$$\sigma\% = 0.254 = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\xi = \frac{\ln 0.254}{\sqrt{(\ln 0.254)^2 + \pi^2}} = 0.4$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{3.14}{3 \sqrt{1-0.4^2}} = 1.14$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{TS^2 + S + K} = \frac{K/T}{S^2 + \frac{1}{T}S + K/T}$$

代入即可求知

$$\begin{cases} \omega_n^2 = \frac{K}{T} \\ \frac{1}{T} = 2\xi\omega_n \end{cases}$$

$$T = \frac{1}{2\xi\omega_n} = \frac{1}{2 \times 0.4 \times 1.14} = 1.09$$

$$K = T\omega_n^2 = 1.09 \times 1.14^2 = 1.42$$

四. 根据伯德图即可

$$G(j\omega) = \frac{K(1 + j\frac{\omega}{0.1})}{j\omega(1 + j\frac{\omega}{0.01})(1 + j\frac{\omega}{5})}$$

代入 $\omega=1$

$$20 \lg K + 20 \lg \sqrt{1 + (\frac{1}{0.1})^2} - 20 \lg \sqrt{1 + (\frac{1}{0.01})^2} - 20 \lg \sqrt{1 + (\frac{1}{5})^2} =$$

即可求出 $K=10$

$$G(s) = \frac{10(1 + 10s)}{s(1 + 100s)(1 + 0.2s)}$$

在 $\omega = \omega_c$ 处知:

$$\varphi(\omega_c) = -90^\circ + \arctg \frac{1}{0.1} - \arctg \frac{1}{0.01} - \arctg \frac{1}{5} = -1$$

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 73.6^\circ \quad \text{所以系统稳定。}$$

单位斜坡输入时，系统的稳态误差

$$\frac{1}{K_v} = \frac{1}{10} = 0.1$$

解: (1) 频率特性为:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{k(j\omega-1)}{j\omega(j\omega+1)} = \frac{2k}{\omega^2+1} + j \frac{k(1-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)}$$

(2) 幅频特性:

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = \frac{k}{\omega}$$

相频特性:

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega)H(j\omega) &= -90^\circ - \arctg \omega + (180^\circ - \arctg \omega) \\ &= 90^\circ - 2\arctg \omega \end{aligned}$$

(3) 起点、终点、交点:

$$\omega=0, |G(j\omega)H(j\omega)| = \infty, \angle G(j\omega)H(j\omega) = 90^\circ$$

$$\omega=\infty, |G(j\omega)H(j\omega)| = 0, \angle G(j\omega)H(j\omega) = 90^\circ - 2 \times 90^\circ = -90^\circ$$

交点:

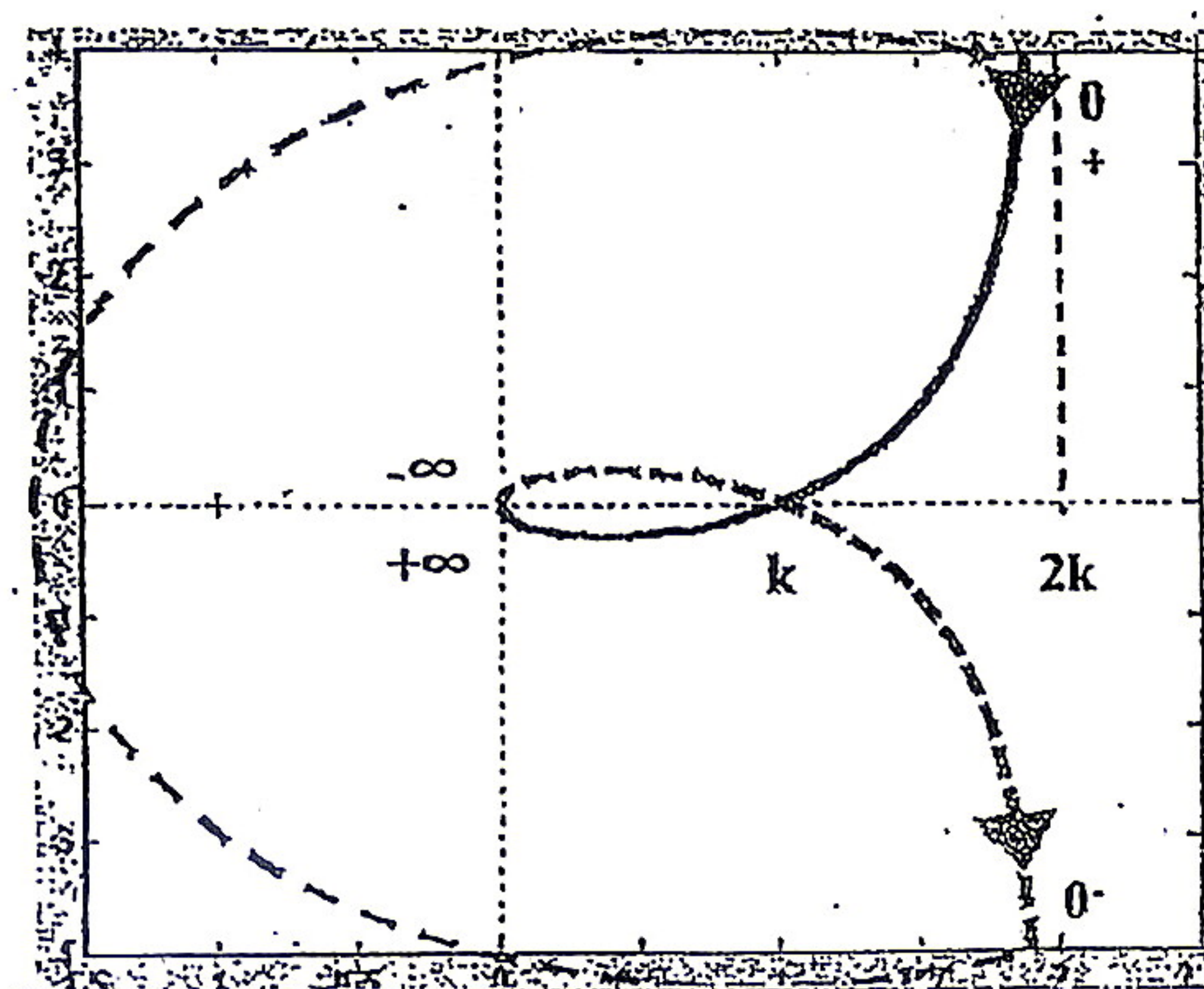
令 $1-\omega^2=0 \Rightarrow \omega=1$ (取正值), 此时曲线和实轴相交

$$\text{且 } G(j\omega)H(j\omega)|_{\omega=1} = k$$

(4) 渐近线:

$\omega=0$, 实部 $=2k$, 虚部 $=\infty$

所以渐近线为 $\sigma=2k$



$P=0, N=-1, Z=P-N=1>0$ 所以系统不稳定。

六.

$$\text{解: (1) } G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \times \frac{k}{s(s+1)}$$

$$= k(1-e^{-Ts}) \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right)$$

$$\therefore G(z) = k(1-z^{-1}) \left(\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-T}} - \frac{0.05z}{z-e^{-20}} \right)$$

$$k=1, T=0.5$$

$$G(z) = \frac{0.107z+0.0895}{z^2-1.607z+0.607}$$

$$\Phi(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{0.107z+0.0895}{z^2-1.5z+0.6965}$$

$$1+G(z)=0 \Rightarrow z^2-1.5z+0.7=0$$

$$z = \frac{w+1}{w-1} \Rightarrow 0.1965w^2 + 0.607w + 3.1965 = 0$$

由劳斯判据可知, 系统 稳定

$$(2) \because G(z) = k \frac{0.107z+0.0895}{z^2-1.607z+0.607} = k \frac{0.107z+0.0895}{(z-1)(z-0.607)}$$

$$\text{阶跃输入: } K_p = 1+G(1) = \infty, e_{ss} = \frac{1}{K_p} = 0$$

$$\text{斜坡输入: } K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = kT, e_{ss} = \frac{T}{K_v} = \frac{1}{K}$$

$$\text{加速度输入: } K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z) = 0, e_{ss} = \frac{T^2}{K_a} = \infty$$

$$(3) R(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$C(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} R(z)$$

$$= \frac{0.11z^2+0.1}{z^3-2.5z+2.2z-0.7}$$

$$= 0.11z^{-1} + 0.37z^{-2} + 0.69z^{-3} + 0.99z^{-4} + \dots$$

$$\therefore C(nT) = 0.118(t-T) + 0.378(t-2T) + 0.698(t-3T)$$

$$+ 0.998(t-4T) + \dots$$

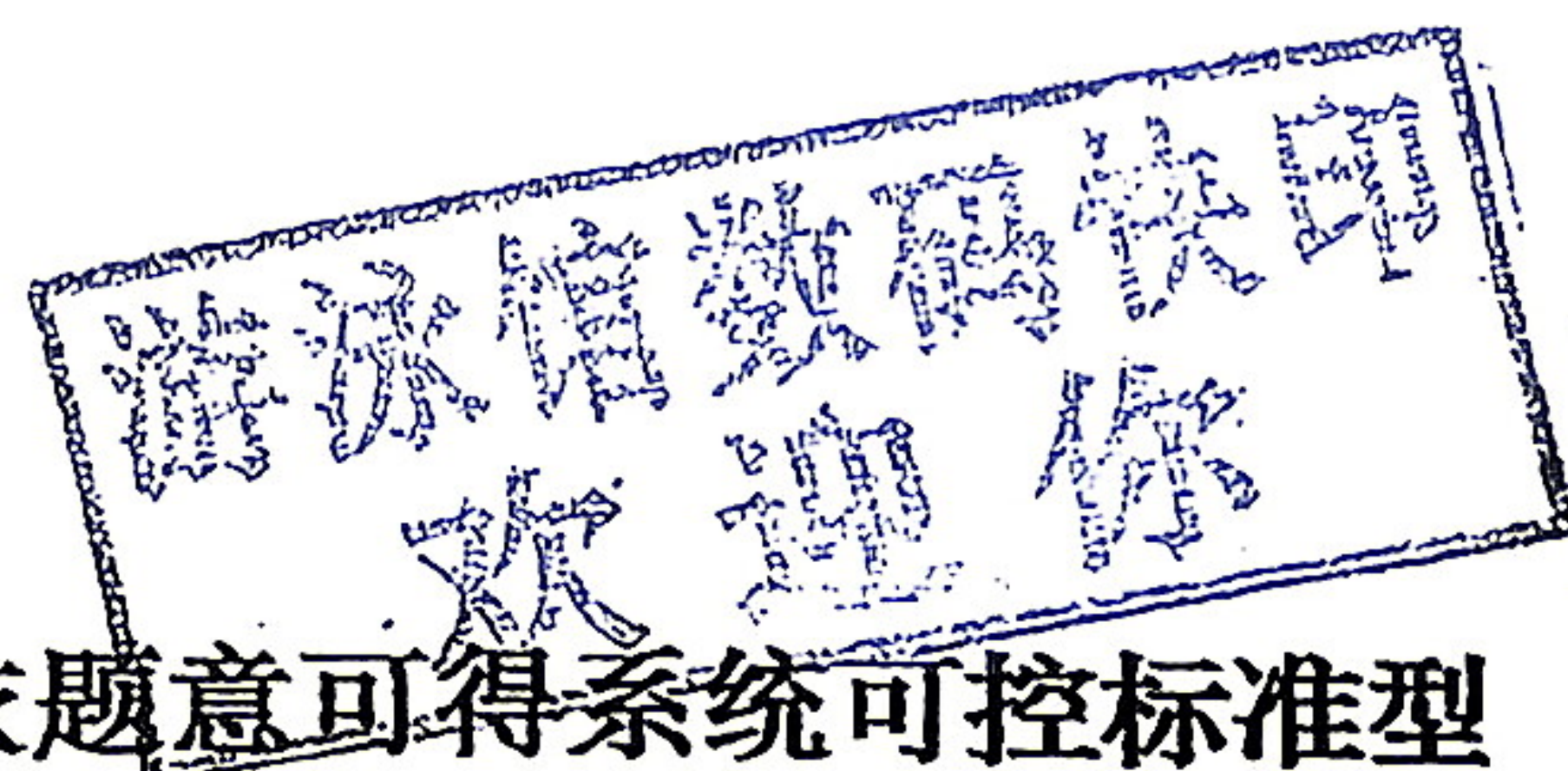
七.

根据课本知识知: A 的值等于 $\Phi(t)$ 在 $t=0$ 时的倒数。代入即可求知:

$$A = \Phi'(0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

八.

解:



(1) 依题意可得系统可控标准型

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = [10 \quad 0 \quad 0] x$$

(2) 设期望的状态反馈增益矩阵为

(结构图省略)

$$K = [k_0 \quad k_1 \quad k_2]$$

并使 $[sI - (A - BK)]$ 和期望的特征多项式相等, 可得

$$\begin{aligned} |sI - A + BK| &= \begin{vmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} [k_0 \quad k_1 \quad k_2] \\ &= \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ k_0 & 2+k_1 & s+3+k_2 \end{vmatrix} \\ &= s^3 + (3+k_2)s^2 + (2+k_1)s + k_0 \end{aligned}$$

(3) 期望的特征方程为

(4) 令对应系数相等得

$$\begin{aligned} (s+1-j)(s+1+j)(s+2) &= s^3 + 4s^2 + 6s + 4 \\ &= s^3 + a_2^* s^2 + a_1^* s + a_0^* \end{aligned}$$

$$k_2 = 1, \quad k_1 = 4, \quad k_0 =$$

即

$$K = [4 \quad 4 \quad 1]$$

华中科技大学本科生课程考试试卷 (A 卷)

课程名称: 自动控制原理 课程类别 ☐ 公共课 ☒ 专业课 考核形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷

学生班级 _____ 考试日期: 2008-01-02 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
得分											

1. (10分) 求图1所示系统的传递函数 $C(s)/R(s)$ 。(要求给出中间步骤)

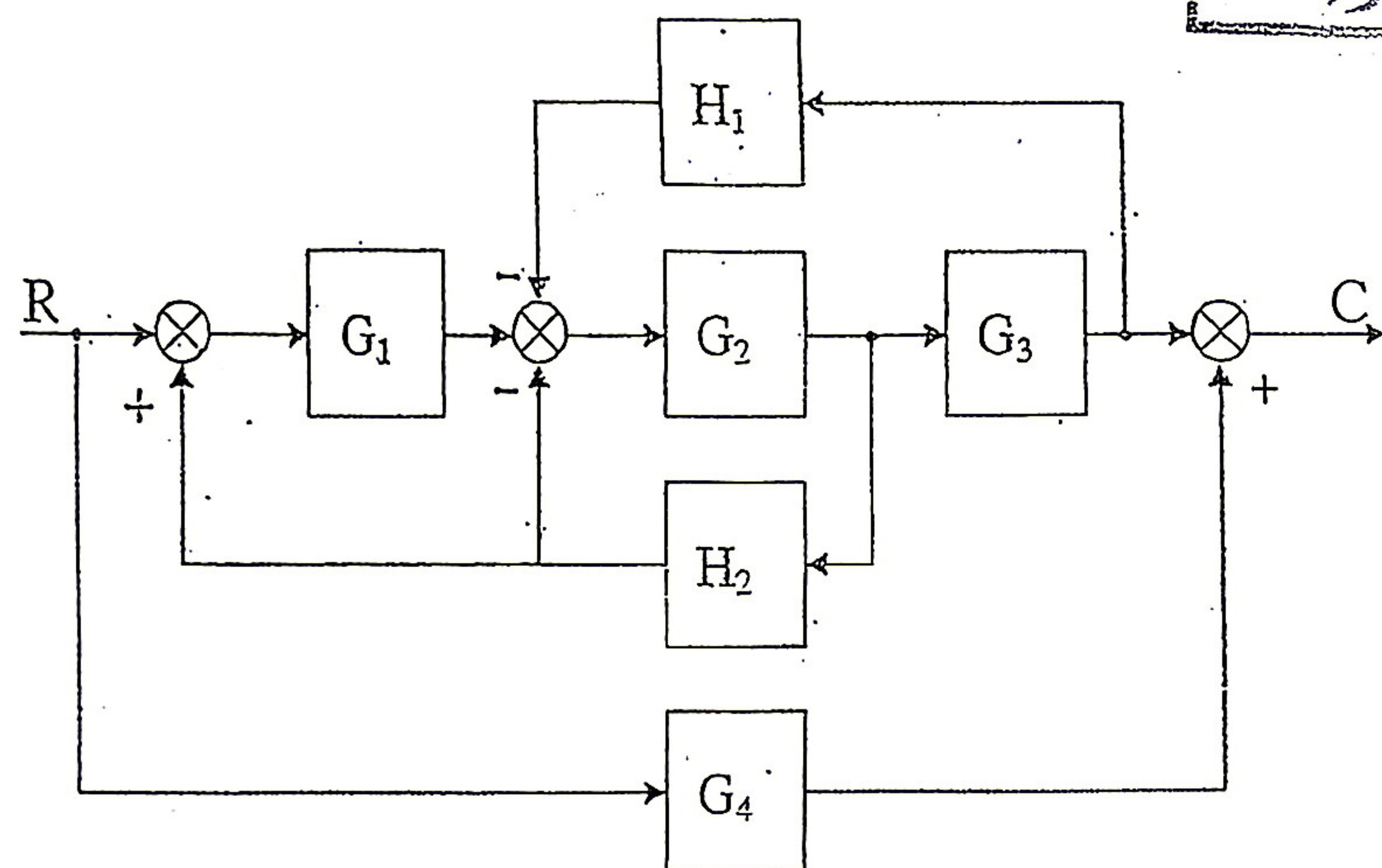


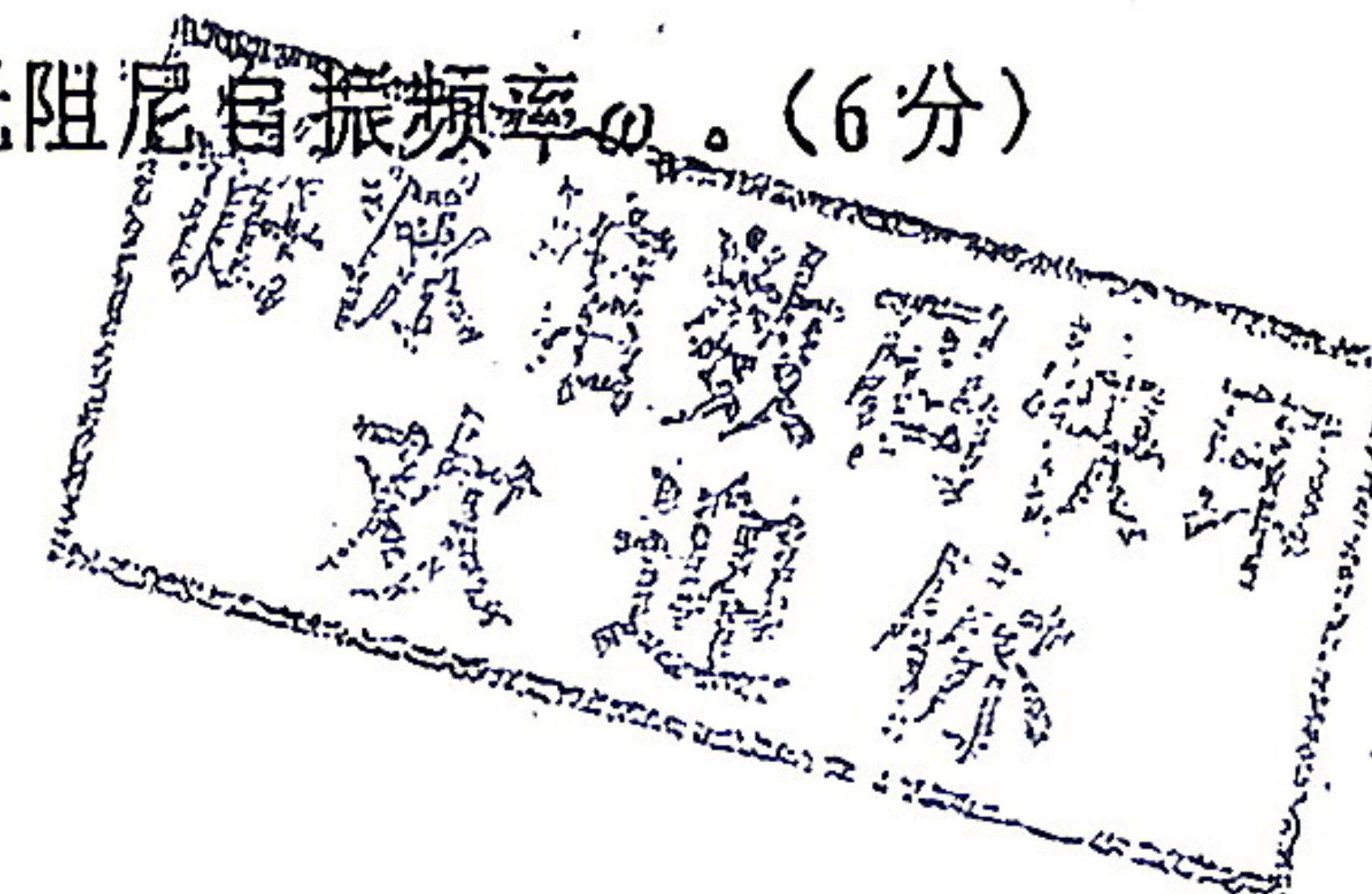
图 1

2. (12分) 已知单位负反馈系统在零初始条件下的单位阶跃响应为:

$$c(t) = 1 + 0.2e^{-60t} - 1.2e^{-10t} \quad (t \geq 0)$$

求: (1) 系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$ 和开环传递函数 $G(s)$; (6分)

(2) 阻尼比 ζ , 无阻尼自振频率 ω 。(6分)



3. (13 分) 设图所示系统的输入信号 $r(t)=10+5t$, 分析系统的稳定性并求其稳态误差。

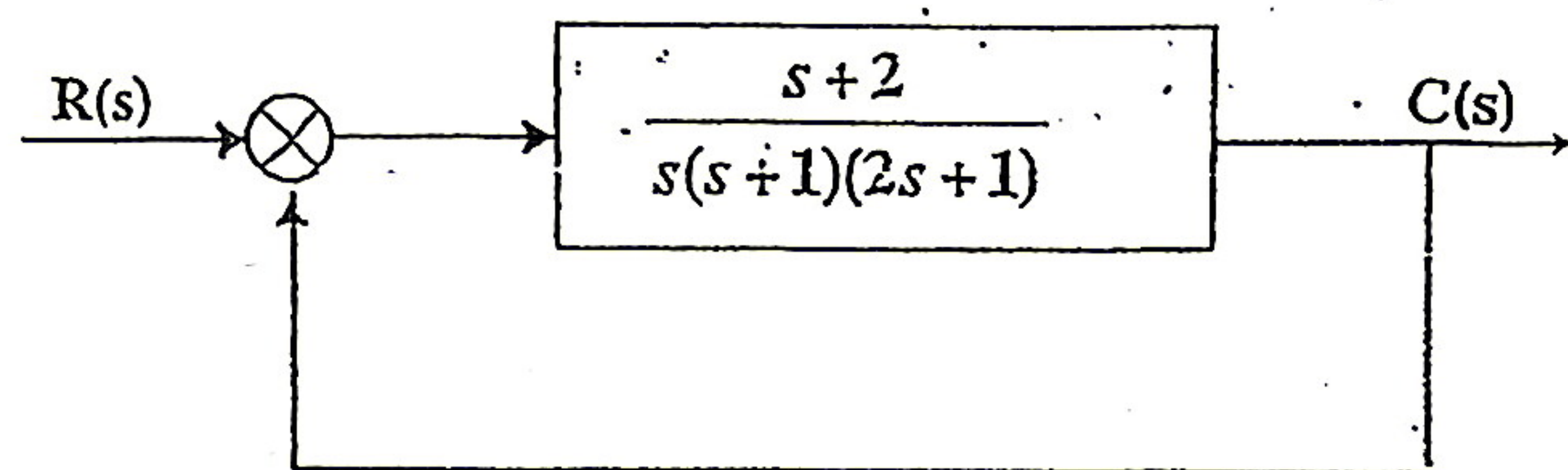


图 2

4. (8 分) 某最小相位系统的开环对数幅频特性如图 3 所示。试求系统传递函数；

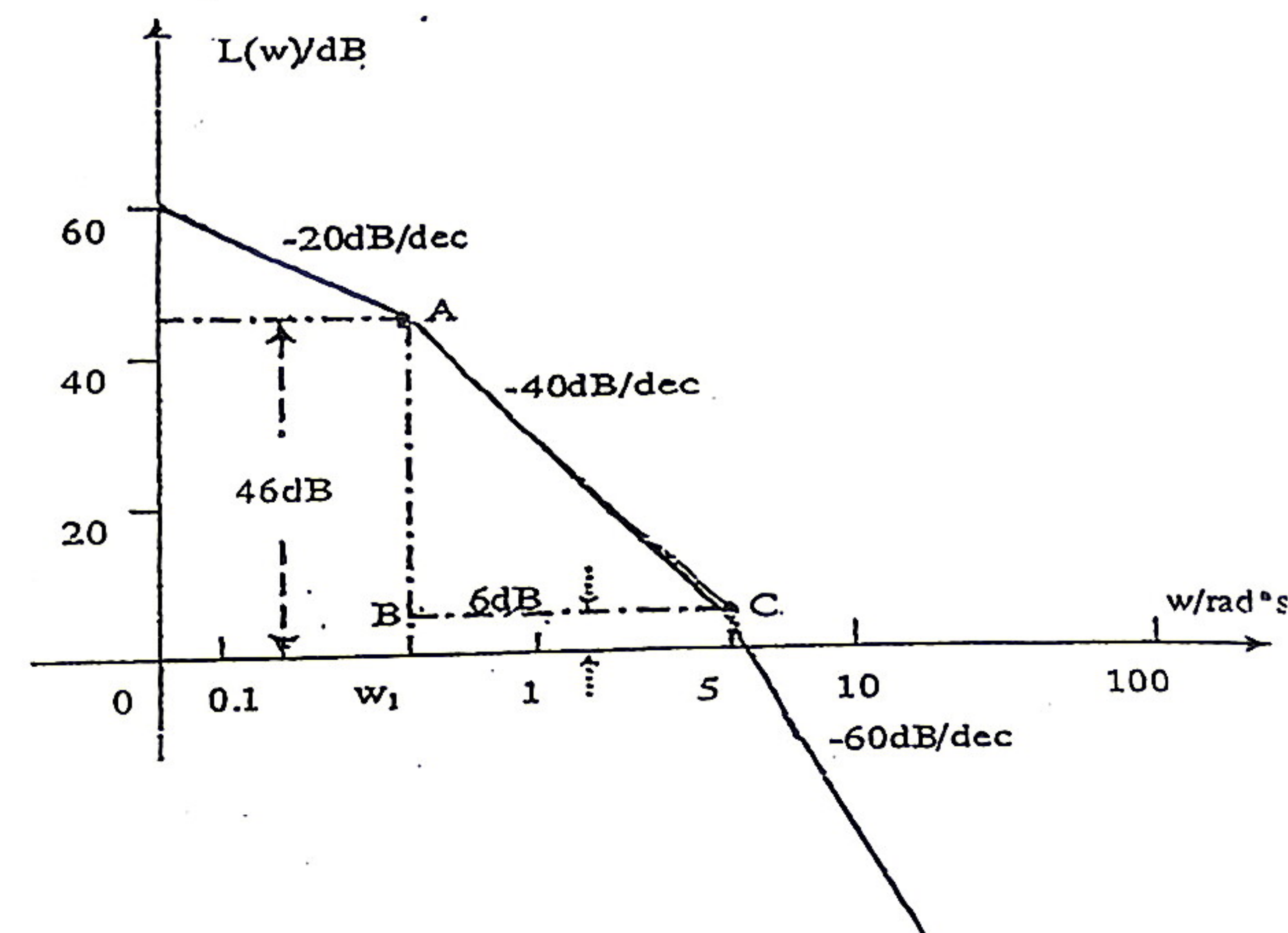


图 3

5. (12 分) 某反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(10s+1)(0.2s+1)}$$

运用奈氏稳定判据判断闭环系统稳定 K 的取值范围。

6. (10 分) 设描述系统输入输出关系的微分方程是 (10 分)

$$\ddot{x}(t) + 3\dot{x}(t) + 2x(t) = u(t)$$

(1) 若选状态变量为 $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$, 试列写系统的状态方程；

(2) 若重选一组状态变量 $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$, 使得

$$\bar{x}_1 = x_1 + x_2, \quad \bar{x}_2 = -x_1 - 2x_2$$

试列写系统的状态方程

7. (15分) 设系统的状态空间描述为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

- 试: (1) 求系统的传递函数;
 (2) 判断系统的状态可控性和可观测性;
 (3) 求系统的状态转移矩阵 $\Phi(t)$ 。

8. (8分) 已知采样系统结构如下图所示, 求其闭环脉冲传递函数。

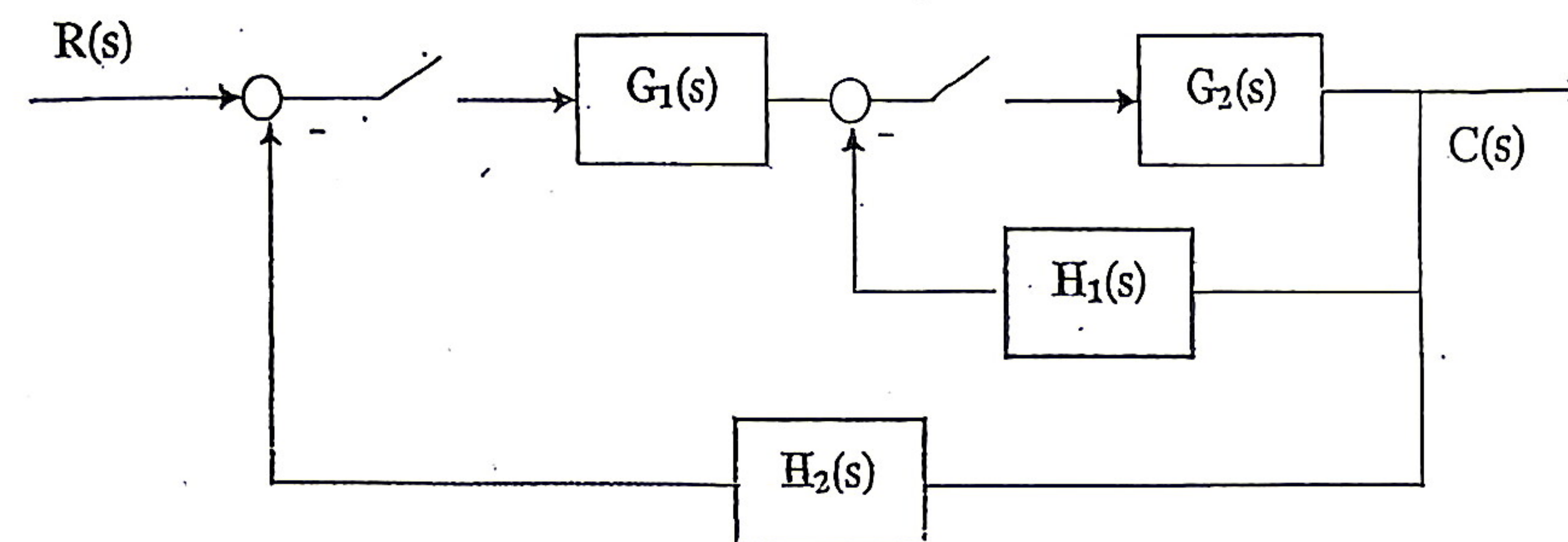


图 4

9. (12分) 闭环采样系统如下图所示, 采样周期 $T=1s$, 试求

- (1) 当输入为单位斜坡输入时, 求相应的稳态误差;
 (2) 设 $K=1$, 系统输入为单位阶跃输入时, 并绘出前 5 个采样周期的响应曲线。

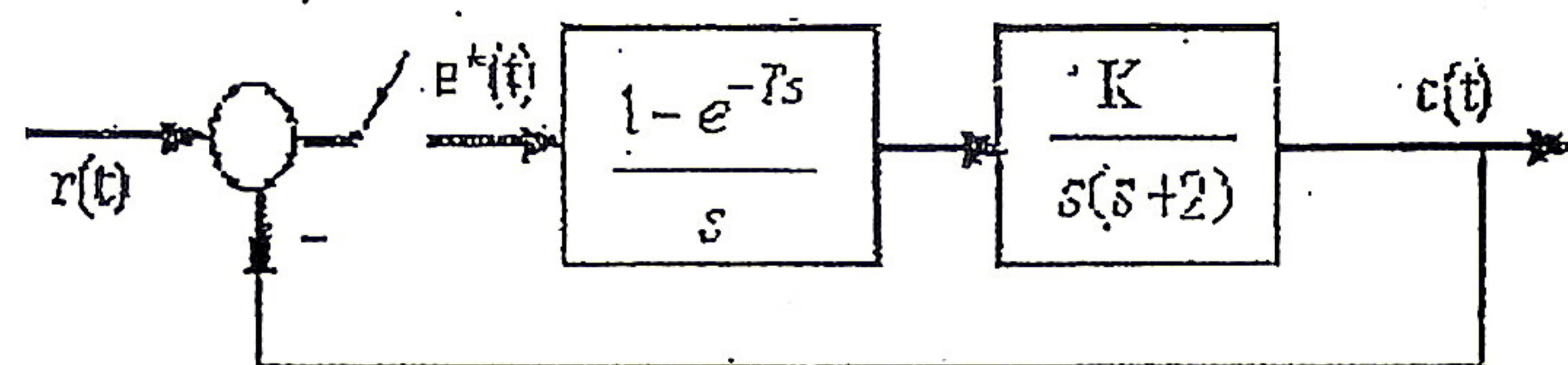


图 5

自动控制原理试卷 (A)

(2007-06-03)

姓名_____学号_____班级_____成绩_____

1、(每小题 6 分, 共 24 分) 求解下列各题

(1) 已知线性定常系统的状态空间表达式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{y} = [1 \ 0 \ 1] \mathbf{x}$$

当系统的初始状态为 $\mathbf{x}(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ 时, 求出系统的输出响应。

(2) 已知系统状态空间描述为

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}u,$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{C}\mathbf{X}$$

其中, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = [4 \ 5 \ 1]$

指出系统是否状态可控和状态可观测。

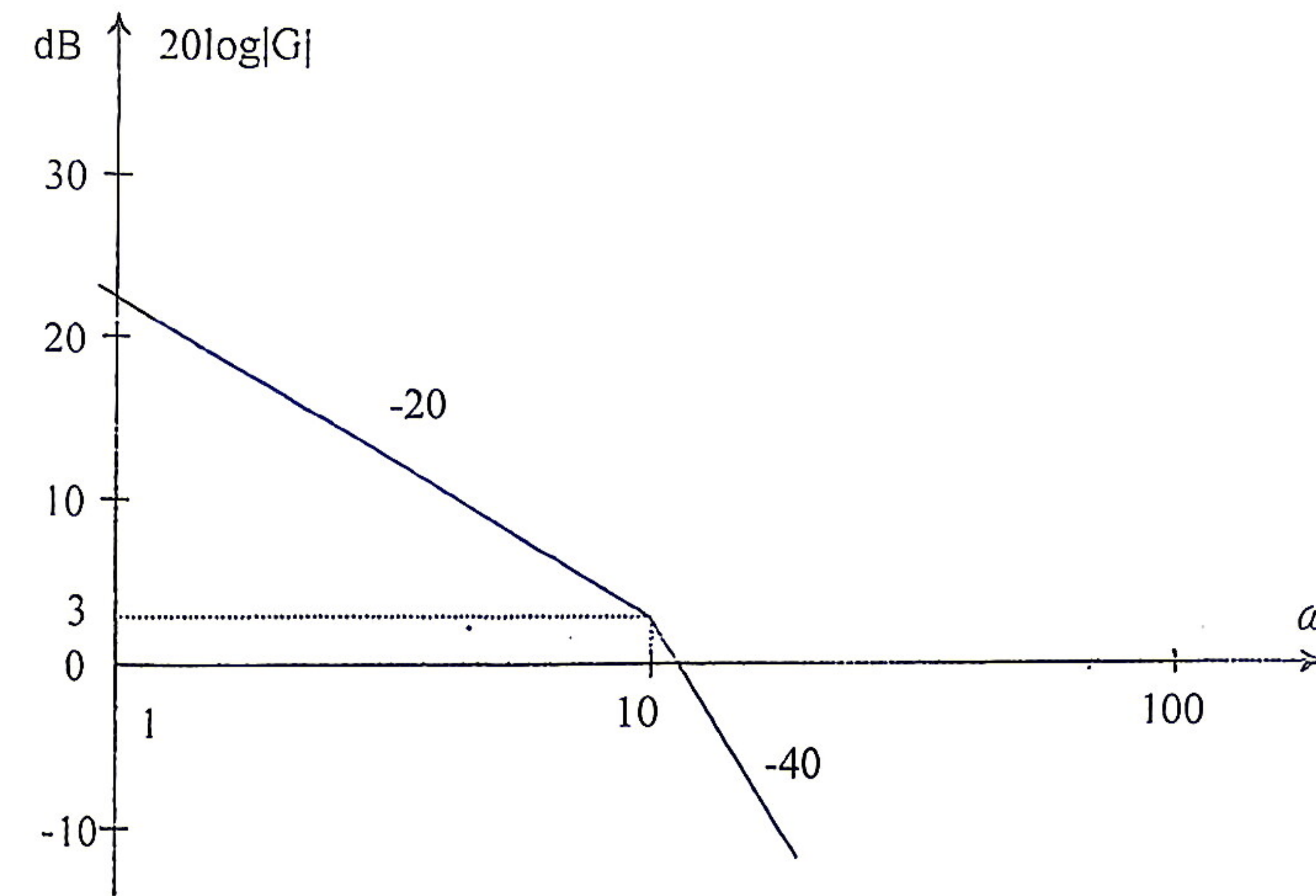
(3) 简述用期望频率特性法对系统进行校正时, 确定低、中、高频段期望特性的基本思路。

(4) 超前校正装置的传递函数为 $G_c = \frac{1+5s}{1+2s}$, 将该装置串接到系统的前向通道中, 可产生的最大超前相角为多少, 对应的频率是多少?

2、(10 分) 根据题图 1 所示最小相位系统的开环对数幅频特性, 确定:

(1) 系统的剪切频率 ω_c ;

(2) 系统的相角裕度 $\gamma(\omega_c)$



题图 1

3、(18 分) 线性定常系统的状态空间表达式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\mathbf{y} = [1 \ 0] \mathbf{x}$$

(1) 设计状态反馈阵, 使系统的闭环极点为 $-1 \pm j2$;

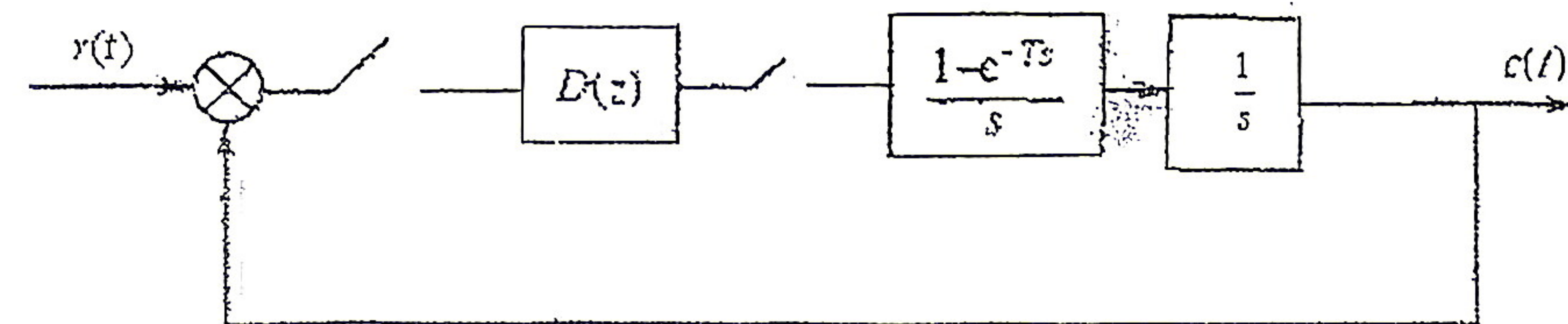
(2) 若系统的状态是不可测量的, 试设计一个全维状态观测器, 并使观测器的极点为 $-4, -5$;

(3) 画出带有状态观测器的状态反馈系统的状态变量图。

4、(10 分) 数字控制系统结构图如题图 2 所示, 采样周期 $T=1s$ 。

(1) 试求未校正系统的闭环极点, 并判断其稳定性。

(2) $x(t)=t$ 时, 按最少拍设计, 求 $D(z)$ 表达式

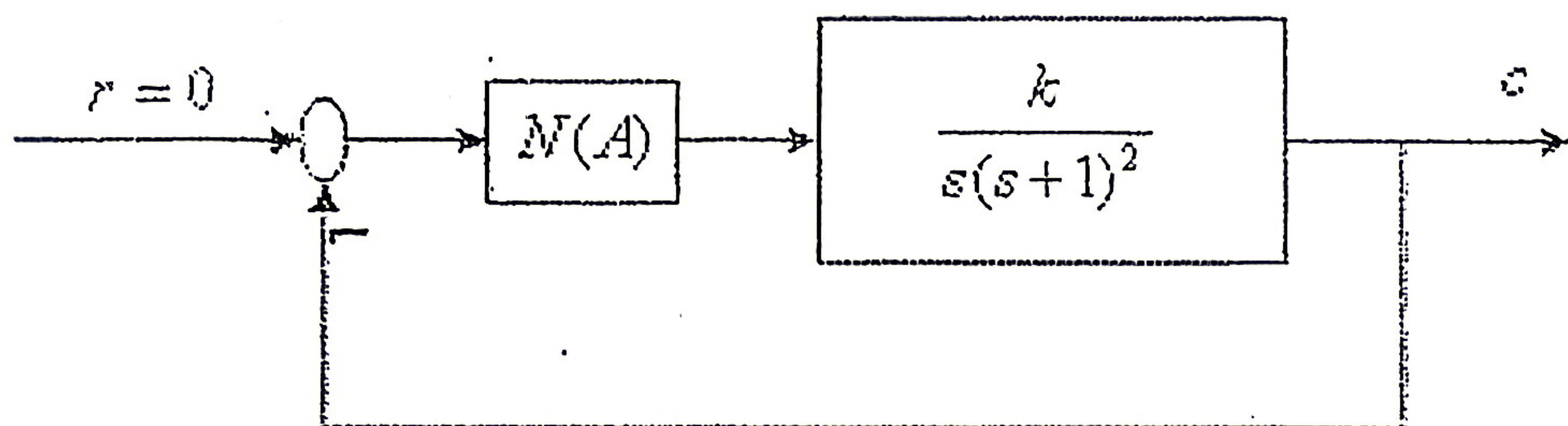


题图 2

5、(16 分) 设非线性系统如题图 3 所示, 已知非线性特性的描述函数为

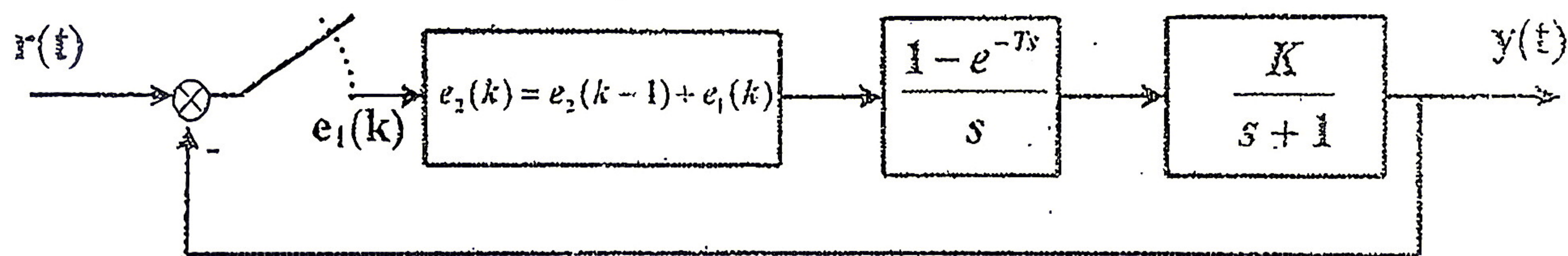
$$N(A) = \frac{A+6}{A+2} (A > 0), \text{试确定}$$

- (1) 系统稳定、不稳定及产生周期运动时 K 的取值范围。
- (2) 当系统产生周期运动时, 判别周期运动的稳定性, 并计算稳定周期运动时的振幅和频率。



题图 3

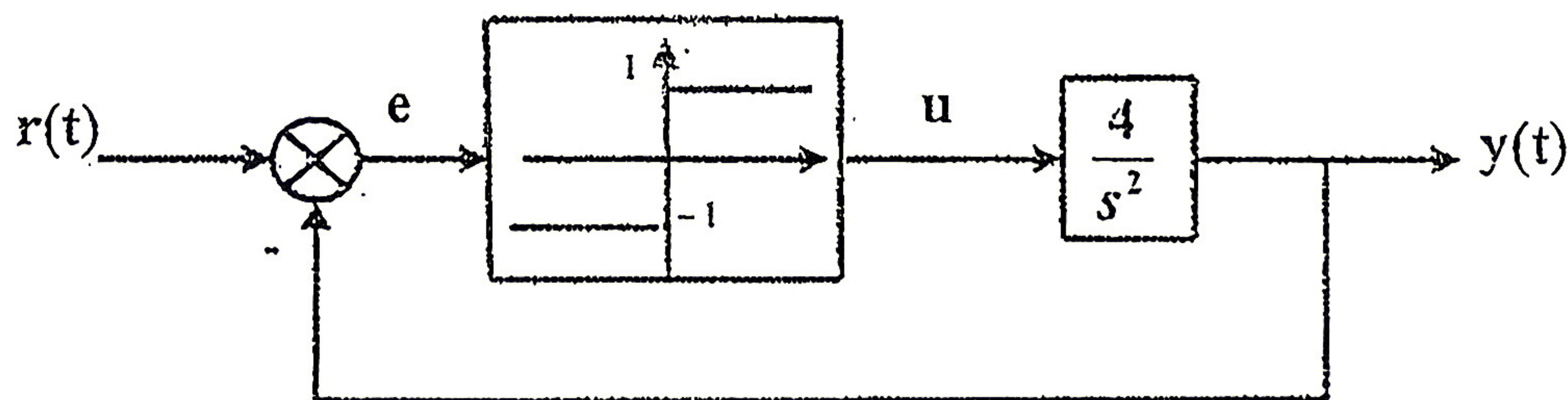
6、(10 分) 已知线性离散系统如题图 4 所示, 采样周期 $T=1$ 秒, 当输入信号为 $r(t)=1(t)+2t$ 时, 求系统稳态误差小于 1 参数 K 的取值范围。



题图 4

7、(12 分) 非线性系统结构如题图 5 所示。输入信号 $r(t)=1(t)$, 初始状态为 $y(0)=-8, \dot{y}(0)=0$

绘制系统的相轨迹, 分析系统是否产生周期运动, 若存在周期运动, 求出振荡周期。



题图 5

